



สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญ
“พัฒนาการของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย” และ
“รายงานแนวโน้มของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต”
สัญญาเลขที่ 002/2565

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถนนพระสุเมรุ บางลำพู พระนคร กรุงเทพฯ 10200 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ระหว่าง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดย นายณัฐ รุจิรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ดร.ธานี ชัยวัฒน์ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้เชี่ยวชาญ” อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดทำ “พัฒนาการของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย” และ “รายงานแนวโน้มของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต” เสนอต่อสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของไทยซึ่งปัจจุบันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและสามารถกระจายออกได้ในวงกว้าง อีกด้วยการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและขนาดของการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น ทำให้การเตรียมความพร้อมรับมือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตย่อมมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ทั้งในด้านการตัดสินใจของบุคคลและครัวเรือน หน่วยงานภาครัฐ รวมไปถึงองค์กรเอกชนต่าง ๆ ที่ต้องเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนี้ วิธีการศึกษาเหตุการณ์และผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมีได้หลากหลายวิธี ในอดีตนั้นมีการใช้วิธีการพยากรณ์อนาคตโดยใช้ข้อมูลจากในอดีตเป็นการประมาณการณ์จากสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ในปัจจุบันมีอีกหนึ่งแนวคิดที่ได้รับความนิยมคือ อนาคตศึกษา (Futures Studies) นอกจากนี้ความสำคัญของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทยจะขยายตัวไปยังกลุ่มที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากและมีความหลากหลาย และในปัจจุบันกลุ่มต่าง ๆ ล้วนมีความพยายามที่จะพัฒนาเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และเพื่อเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพอื่น ๆ แต่ยังคงขาดความชัดเจนในด้านความเชื่อมโยง ทำให้ในปัจจุบันอุตสาหกรรมต่าง ๆ ยังไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะได้

นอกจากนี้ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เองก็จำเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน ทั้งการดำเนินงานการจัดกิจกรรมและการเงิน โดยเฉพาะจำเป็นต้องมีความสอดคล้องกับแนวโน้มในอนาคตของอุตสาหกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วย โดยที่ผู้เชี่ยวชาญมีความประสงค์จะรับจ้างทำงานดังกล่าวข้างต้น

ทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความ ดังต่อไปนี้

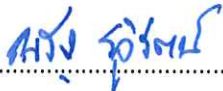
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้เชี่ยวชาญตกลงรับจ้าง เพื่อปฏิบัติงานตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ใน เอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งประกอบด้วยเงื่อนไขของสัญญาและภาคผนวกดังต่อไปนี้

ภาคผนวก ก. : ขอบข่ายของงานและวิธีการดำเนินงาน

ภาคผนวก ข. : ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง

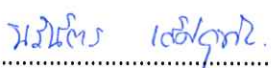
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังกล่าวข้างต้น ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้เชี่ยวชาญต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายณัฐ รุจิรัตน์)

(ลงชื่อ)..........ผู้เชี่ยวชาญ
(ดร.ธานี ชัยวัฒน์)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นายกฤษฎา ภารัตนวงศ์)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางนริศตร เลิศอุทัย)

เอกสารแนบท้ายสัญญา

เงื่อนไขของสัญญา

1. ข้อความทั่วไป

1.1 ขอบข่ายของงาน

งานซึ่งผู้เชี่ยวชาญจะต้องปฏิบัติตามสัญญานี้ (ต่อไปในสัญญาเรียกว่า “งาน”) ให้เป็นไปตามขอบข่ายของงานที่ระบุไว้ในภาคผนวก ก. และงานซึ่งผู้เชี่ยวชาญและผู้ว่าจ้างตกลงเพิ่มเติมจากภาคผนวก ก.

1.2 หัวเรื่อง

ชื่อหัวเรื่องของเงื่อนไขของสัญญาข้อหนึ่งข้อใด จะไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขของสัญญาข้อนั้น หรือนำไปประกอบการพิจารณาในการตีความวินิจฉัยความหมายของข้อความในข้อนั้น ๆ หรือข้อความอื่นใดของสัญญานี้

1.3 การบอกกล่าว

บรรดาคำบอกกล่าว หรือการให้ความยินยอมหรือความเห็นชอบใด ๆ ตามสัญญานี้ ต้องทำเป็นหนังสือ และจะถือว่าได้ส่งไปโดยชอบแล้ว หากได้จัดส่งโดยทางหนึ่งทางใดดังต่อไปนี้ คือ

- ส่งมอบ โดยบุคคลแก่ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย
- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
- ทางโทรเลข โทรพิมพ์ หรือโทรสาร แล้วยืนยันเป็นหนังสือโดยเร็วไปยังชื่อและที่อยู่ของคู่สัญญา ดังต่อไปนี้

ผู้ว่าจ้าง

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

57 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ชั้น 6

ถนนพระสุเมรุ (บางลำพู) แขวงชนะสงคราม

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

ผู้เชี่ยวชาญ

ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์

123/106 หมู่ที่ 4 ตำบลบางเมือง

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

2. การเริ่มงาน การสิ้นสุดของงาน การเปลี่ยนแปลงแก้ไข และการบอกเลิกสัญญา

2.1 การเริ่มมีผลบังคับของสัญญา

สัญญานี้เริ่มมีผลใช้บังคับทันทีที่คู่สัญญาได้ลงนาม

2.2 วันเริ่มปฏิบัติงาน

ให้ผู้เชี่ยวชาญเริ่มปฏิบัติงานภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

2.3 วันสิ้นสุดของสัญญา

สัญญาสิ้นสุดต่อเมื่อผู้เชี่ยวชาญได้ส่งมอบงานให้ผู้ว่าจ้างและผู้ว่าจ้างยอมรับผลงานนั้น ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญจะต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

2.4 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา

ถ้ามีเหตุจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา ให้ทำเป็นหนังสือตามแบบและพิธีการเช่นเดียวกับการทำสัญญานี้

2.5 การโอนงาน

2.5.1 ผู้เชี่ยวชาญจะต้องไม่ให้ช่วงงาน มอบหมายงาน โอนงาน หรือละทิ้งงานให้ผู้อื่นเป็นผู้ทำงานตามสัญญานี้แทนไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนด้วยประการใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างก่อน และแม้จะได้รับความยินยอมดังกล่าว ผู้เชี่ยวชาญก็ยังคงรับผิดชอบอย่างเต็มที่ตามสัญญานี้ต่อไปทุกประการ

2.5.2 ผู้เชี่ยวชาญจะต้องไม่โอนสิทธิประโยชน์ใดๆ ตามสัญญานี้ให้แก่ผู้อื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างก่อน เว้นแต่การโอนเงินที่ถึงกำหนดชำระหรือที่จะถึงกำหนดชำระ

2.6 การระงับงานชั่วคราวและการบอกเลิกสัญญา

2.6.1 การบอกเลิกสัญญาหรือให้หยุดงานชั่วคราวโดยผู้ว่าจ้าง

(ก) ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้เชี่ยวชาญมิได้ปฏิบัติงานด้วยความชำนาญหรือด้วยความเอาใจใส่ในวิชาชีพของผู้เชี่ยวชาญเท่าที่พึงคาดหวังได้จากผู้เชี่ยวชาญในระดับเดียวกัน หรือมิได้ปฏิบัติตามข้อสัญญาและเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญานี้ในกรณีเช่นนี้ผู้ว่าจ้างจะบอกกล่าวให้ผู้เชี่ยวชาญทราบถึงเหตุผลที่จะบอกเลิกสัญญา ถ้าผู้เชี่ยวชาญมิได้ดำเนินการแก้ไขให้ผู้ว่าจ้างพอใจในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำบอกกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการส่งคำบอกกล่าวแก่ผู้เชี่ยวชาญ เมื่อผู้เชี่ยวชาญได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้นแล้ว ผู้เชี่ยวชาญต้องหยุดปฏิบัติงานทันที และดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อลดค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่อาจมีในระหว่างการหยุดปฏิบัติงานนั้นให้น้อยที่สุด

(ข) ผู้ว่าจ้างอาจมีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้เชี่ยวชาญทราบล่วงหน้าเมื่อใดก็ได้ว่าผู้ว่าจ้างมีเจตนาที่จะระงับการทำงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือจะบอกเลิกสัญญาในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญาดังกล่าวจะมีผลในเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน นับจากวันที่ผู้เชี่ยวชาญได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้นหรืออาจเร็วกว่าหรือช้ากว่ากำหนดเวลานั้นก็ได้ แล้วแต่คู่สัญญาจะตกลงกัน เมื่อผู้เชี่ยวชาญได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้นแล้ว ผู้เชี่ยวชาญต้องหยุดปฏิบัติงานทันที และดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อลดค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่อาจมีในระหว่างการหยุดปฏิบัติงานนั้นให้น้อยที่สุด

2.6.2 การบอกเลิกสัญญาโดยผู้เช่าฯ

ผู้เช่าฯมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ถ้าผู้ว่าจ้างมิได้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่สัญญาระบุไว้ในกรณีเช่นนี้ ผู้เช่าฯจะมีหนังสือถ้าผู้ว่าจ้างระบรายละเอียดยถึงสาเหตุและเหตุผลในการขอเลิกสัญญา ถ้าผู้ว่าจ้างมิได้ดำเนินการแก้ไขให้ผู้เช่าฯพอใจ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้น ผู้เช่าฯมีสิทธิบอกเลิกสัญญา

2.6.3 เหตุสุดวิสัย

(ก) “เหตุสุดวิสัย” หมายความว่า เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติไม่มีใครจักอาจป้องกันได้ แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลนั้นในฐานะเช่นนั้น

(ข) ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญานี้ได้เพราะเหตุสุดวิสัย คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะต้องบอกให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบภายใน 14 วัน นับแต่เหตุที่เกิดขึ้น และคู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับแจ้งจะต้องพิจารณาว่าจะยอมรับเหตุดังกล่าวว่าเป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่ แล้วแจ้งให้คู่สัญญาฝ่ายแรกทราบภายในเวลาอันควร

(ค) ในระหว่างที่มีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น ให้หน้าที่และความรับผิดชอบของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายระงับลงชั่วคราว เว้นแต่จะระบุไว้ในสัญญานี้เป็นประการอื่น อย่างไรก็ตามผู้เช่าฯมีสิทธิที่จะได้รับการขยายเวลาการทำงานออกไปเท่าระยะเวลาที่ต้องเสียไปเนื่องจากเหตุสุดวิสัยนั้น

(ง) ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติงานหรือยินยอมให้มีการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ได้ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน เนื่องจากเหตุสุดวิสัยต่อเนื่องกันเป็นเวลาเกินกว่า 30 วันนับจากวันแจ้งเหตุสุดวิสัยตามข้อ (ข) คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยส่งคำบอกกล่าวไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน

2.7 สิทธิของคู่สัญญาเมื่อมีการระงับงานชั่วคราวหรือบอกเลิกสัญญา

2.7.1 เมื่อมีการระงับการทำงานตามสัญญานี้ชั่วคราว ตามสัญญาข้อ 2.6.1 (ข) ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ผู้เช่าฯเป็นค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นตามจำนวนเงินที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกัน

2.7.2 เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 2.6.1 (ก) หรือข้อ 2.6.1 (ข) หรือข้อ 2.6.2 หรือข้อ 2.6.3 (ง) ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างตามส่วนที่เป็นธรรมและเหมาะสมที่กำหนดในภาคผนวก ข. ให้แก่ผู้เช่าฯโดยคำนวณตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานจนถึงวันบอกเลิกสัญญาตามความเป็นจริง ซึ่งผู้ว่าจ้างยังไม่ได้ชำระให้แก่ผู้เช่าฯอย่างไรก็ตามเงินที่ได้ชำระไปแล้วทั้งหมดจะต้องไม่เกิดยอดเงินตามสัญญาที่กำหนดไว้ในภาคผนวก ข. หรือตามที่ได้ตกลงแก้ไขกันไว้

2.7.3 สิทธิเรียกร้องเมื่อมีการยกเลิกสัญญาเนื่องจากผิดสัญญา เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาเนื่องจากผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างและผู้เช่าฯจะทำความตกลงกันในเรื่องค่าเสียหาย อย่างไรก็ตามในกรณีที่การบอกเลิกสัญญาเกิดขึ้น เนื่องจากผู้เช่าฯเป็นฝ่ายผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจสงวนสิทธิไม่ชำระค่าจ้างในส่วนที่ยังคงเหลือตามภาคผนวก

3. สิทธิและหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญ

3.1 ผู้เชี่ยวชาญจะต้องใช้ความชำนาญ ความระมัดระวัง และความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงานตามสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ และจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบให้สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพที่ยอมรับนับถือกันทั่วไป

3.2 ค่าจ้างซึ่งผู้ว่าจ้างจะชำระแก่ผู้เชี่ยวชาญตามภาคผนวก ค. นั้น เป็นค่าตอบแทนเพียงอย่างเดียวซึ่งผู้เชี่ยวชาญจะได้รับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามสัญญา ผู้เชี่ยวชาญจะต้องไม่รับค่านายหน้าทางการค้าส่วนลด เบี้ยเลี้ยง เงินช่วยเหลือใด ๆ โดยตรง หรือโดยทางอ้อมหรือสิ่งตอบแทนใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้หรือที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้

3.3 ผู้เชี่ยวชาญจะต้องไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเงินค่าสิทธิเงินบำเหน็จหรือค่านายหน้าใด ๆ ที่เกี่ยวกับการนำสิ่งของหรือกรรมวิธีใด ๆ ที่มีทะเบียนสิทธิบัตร หรือได้รับการคุ้มครองมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันเป็นหนังสือว่าที่ปรึกษาอาจได้ผลประโยชน์ หรือเงินเช่นนั้นได้

3.4 ลิขสิทธิ์ในเอกสารทุกฉบับ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ทำขึ้นเกี่ยวกับสัญญานี้ให้ตกเป็นของผู้ว่าจ้าง บรรดาเอกสารที่ผู้เชี่ยวชาญได้จัดทำขึ้นเกี่ยวกับสัญญานี้ ให้ถือเป็นความลับและตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง ผู้เชี่ยวชาญจะต้องส่งมอบเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อสิ้นสุดสัญญานี้ ผู้เชี่ยวชาญอาจเก็บสำเนาเอกสารไว้กับตนได้แต่ต้องไม่นำข้อความในเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวกับงานโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างก่อน

3.5 บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายซึ่งผู้ว่าจ้างได้จัดให้ผู้เชี่ยวชาญใช้หรือซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ซื้อได้ด้วยทุนทรัพย์ของผู้ว่าจ้าง หรือซึ่งผู้ว่าจ้างเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายให้ ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างและต้องทำเครื่องหมายแสดงว่าเป็นของผู้ว่าจ้าง ผู้เชี่ยวชาญต้องใช้เครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อกิจการที่เกี่ยวกับการจ้างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

4. ความรับผิดชอบของผู้เชี่ยวชาญ

4.1 ผู้เชี่ยวชาญจะต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง และป้องกันไม่ให้ผู้ว่าจ้างต้องรับผิดชอบในบรรดาสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายหรือราคา รวมตลอดถึงการเรียกร้องโดยบุคคลที่ 3 อันเกิดจากความผิดพลาดหรือการละเว้นไม่กระทำของผู้เชี่ยวชาญหรือของลูกจ้าง

4.2 ผู้เชี่ยวชาญจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือสิทธิใด ๆ ในสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ของบุคคลที่ 3 ซึ่งผู้เชี่ยวชาญนำมาใช้ในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้

5. พันธะหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างจะมอบข้อมูลและสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ว่าจ้างมีอยู่ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญโดยไม่คิดมูลค่า และภายในเวลาอันสมควร

ในกรณีที่ผู้เชี่ยวชาญร้องขอความช่วยเหลือ ผู้ว่าจ้างจะให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกตามสมควรทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้เชี่ยวชาญตามสัญญานี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

6. ค่าจ้างของผู้เชี่ยวชาญ

6.1 ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างปฏิบัติงานให้ผู้เชี่ยวชาญตามเงื่อนไขที่ระบุในภาคผนวก ข.

6.2 ในกรณีผู้เชี่ยวชาญต้องปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในภาคผนวก ก.เนื่องจากมีเหตุใด ๆ นอกเหนือจากการครอบคลุมของผู้เชี่ยวชาญเกิดขึ้น และซึ่งผู้เชี่ยวชาญไม่อาจคาดหมายล่วงหน้าได้ หรือเนื่องจากคู่สัญญาได้ตกลงเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขงาน อันสืบเนื่องมาจากการเรียกร้องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ผู้เชี่ยวชาญจะได้ค่าจ้างรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เบิกคืนได้ (ถ้ามี) เพิ่มเติม โดยคำนวณตามอัตราเดียวกับอัตราที่ระบุในภาคผนวก ข.

6.3 ในกรณีที่ความล่าช้าเกิดจากฝ่ายผู้ว่าจ้าง และความล่าช้านั้นทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญมีสิทธิได้รับค่าจ้างเพิ่มเติม โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันในเรื่องค่าจ้างเพิ่มเติมนั้น

ภาคผนวก ก

ขอบเขตการดำเนินงาน

การจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำรายงาน “พัฒนาการของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย” และ “รายงานแนวโน้มของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต” โดยมีขอบเขตการดำเนินงาน ดังกิจกรรมต่อไปนี้ (เอกสารแนบ)

ข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่อง
โครงการจัดทำรายงาน “พัฒนาการของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย” และ
“รายงานแนวโน้มของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต”
เสนอต่อ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

1. ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) การจัดทำรายงาน “พัฒนาการของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย” และ “รายงานแนวโน้มของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต”
2. ชื่อหัวหน้าโครงการ หน่วยงานสังกัด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail
 ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ธาณี ชัยวัฒน์
 คุณวุฒิ ปริญญาเอก
 ตำแหน่ง (ทางวิชาการ/ราชการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ที่อยู่ 254 ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 โทรศัพท์/โทรสาร 02 218 6183 E-mail thaneec@chula.ac.th
3. ระยะเวลาดำเนินงาน 11 เดือน (พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565)
4. ที่มาและความสำคัญของปัญหา

สถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ด้านหนึ่งส่งผลให้เกิดข้อจำกัดในการขยายตัวของตลาดอันเนื่องจากรายได้ที่หดตัวลง แต่อีกด้านหนึ่งก็ส่งผลให้การผลิตอุปกรณ์บางประเภทมีการเติบโตสูงขึ้นมาก ทั้งจาก Work from Home หรือ Remote Lifestyle นั้นหมายความว่า อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยังมีโอกาสในการพัฒนาอีกมาก แต่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไป รวมถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตจะมีความหลากหลาย ซึ่งหมายถึงจะถูกนำไปประยุกต์ใช้กับเรื่องต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตมากขึ้น นั่นคือ Smart Domain จะมีบทบาทสำคัญในทุก Domain ได้แก่ Smart Home, Smart Office, Smart Factory, Smart Farm, Smart Health and Hospital, Smart City and Community

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เองมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมระดับมหภาคในอนาคต โดยอาจพิจารณาจากกรอบแนวคิด STEEP (Society, Technology, Economics, Environment, Politics) อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สามารถเข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาสภาพแวดล้อมระดับมหภาคผ่าน Smart Domain ขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมระดับมหภาคก็สามารถกลับมาส่งผลต่ออุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เช่นกัน

สำหรับการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่อนาคตนั้น การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วยโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) ก็ถือเป็นรูปแบบหนึ่ง โดยแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG นี้เป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่พัฒนาต่อยอดจากจุดแข็งของประเทศไทย คือ ความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจทั้ง 3 ด้านพร้อมกัน ได้แก่

1. B (Bio Economy) หรือเศรษฐกิจชีวภาพ เป็นการใช้ทรัพยากรทางชีวภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการเกษตรที่ต้องใช้องค์ความรู้ที่มีผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิต

2. C (Circular Economy) หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน ได้มุ่งเน้นให้อุตสาหกรรมมีการออกแบบวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่สามารถคืนสภาพและนำเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ได้หลังจากที่ผ่านการใช้งานแล้ว ทั้งนี้ เศรษฐกิจหมุนเวียนจะช่วยสร้างคุณค่าแก่วัสดุและผลิตภัณฑ์ให้สามารถหมุนเวียนเป็นวงจรต่อเนื่อง ลดปริมาณขยะ รวมถึงสร้างการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ

3. G (Green Economy) หรือเศรษฐกิจสีเขียว เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมุ่งสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารโมเดลเศรษฐกิจ BCG ได้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG ปี พ.ศ. 2564-2569 ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพด้วยการจัดสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งด้วยทุนทรัพยากร อัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้เศรษฐกิจ BCG ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความสามารถในการตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก

สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการนำโมเดลเศรษฐกิจ BCG มาเป็นแนวทางในการจัดทำนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล คือ กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งได้นำโมเดลเศรษฐกิจ BCG มาสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นไปที่ 4 เป้าหมายหลัก ได้แก่ 1) สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ เน้นเพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างโมเดลธุรกิจและผู้ประกอบการใหม่ 2) สร้างความยั่งยืนทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ลดของเสียและมลพิษสิ่งแวดล้อม 3) สร้างความยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรมตามนโยบายตลาดและนวัตกรรมนำอุตสาหกรรมไทย และ 4) ตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs)

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เอง เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG เนื่องจากอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจชีวภาพ ทางด้านการเกษตรอัจฉริยะ การเก็บข้อมูลชีวภาพอย่างครบวงจร ในเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการขยะ หรือการนำของเหลือกลับมาใช้ใหม่ และเศรษฐกิจสีเขียวที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานให้คุ้มค่าก็ตาม และโมเดลเศรษฐกิจ BCG เองก็ถือว่าเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต

อย่างไรก็ดี สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะอิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว และเนื่องจากองค์ความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะได้แพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางตามหน่วยงานต่าง ๆ ในปี 2564-2565 นี้ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จึงได้ต่อยอดการศึกษาเพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อให้สถาบันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะไปสู่อุตสาหกรรมอนาคตของประเทศไทย

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เพื่อให้บรรลุผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต จึงเกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญ 3 เรื่อง ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เช่น มาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับโครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุงและแก้ไขกฎระเบียบ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน ประสิทธิภาพ (Efficiency) เช่น การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนาข้อเสนอเพื่อระบบการจัดการสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มีประสิทธิภาพ และนวัตกรรม (Innovation) เช่น การพัฒนานวัตกรรมแบบใหม่ หรือ การพัฒนาสินค้าและบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการได้สูงขึ้น

นอกจากนี้ การทำความเข้าใจอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะยังเกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยพัฒนาการของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาด้วย เพื่อให้มีความเข้าใจพื้นฐานของการพัฒนาและสามารถต่อยอดไปสู่อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นบนรากฐานของการพัฒนาแบบไทยในอนาคต ซึ่งการทำความเข้าใจในพัฒนาการของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จะมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิจากฐานข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เช่น การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของภาคครัวเรือนไทย (Household Socio-Economic Survey หรือ SES) และการสำรวจภาวะแรงงาน (Labor Force Survey: LFS) ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ข้อมูล Global Trade Atlas และตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (I-O Table) ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

5. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. การจัดทำรายงาน“พัฒนาการของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย” โดยใช้ฐานข้อมูลทุติยภูมิของประเทศไทย
2. การจัดทำรายงานแนวโน้มของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต

6. ผลผลิตที่เป็นรูปธรรม

- รายงาน“พัฒนาการของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย” จำนวน 1 ฉบับ
- รายงานแนวโน้มของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ในรายไตรมาส จำนวน 3 ฉบับ

ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง

1. ค่าจ้างของผู้เชี่ยวชาญ

ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำรายงาน “พัฒนาการของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย” และ “รายงานแนวโน้มของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต” รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 660,000 บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2. การจ่ายค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจะแบ่งจ่ายค่าจ้างสำหรับการทำงานของผู้เชี่ยวชาญเป็นรายเดือนโดยผู้ว่าจ้างจ่ายเงินเป็นรายเดือน ๆ ละ 60,000 บาท จำนวน 11 เดือน รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 660,000 บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ที่ สฟอ. 2815/2564

29 ตุลาคม 2564

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ

เรียน คณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการจัดทำ “พัฒนาการของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย” และ “รายงานแนวโน้มของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต” เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของไทย ซึ่งจำเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน โดยต้องจัดทำการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในอนาคต และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของไทยมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น

ในการนี้ สถาบันพิจารณาเห็นว่า ดร.ธานี ชัยวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์เกี่ยวกับการวางยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นอย่างดี จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้ ดร.ธานี ชัยวัฒน์ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำรายงานดังกล่าวเชิงนโยบายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายณัฐ รุจิรัตน์)

ผู้อำนวยการสถาบัน

แผนกนโยบายและแผน

โทรศัพท์ 02-2807272 ต่อ 8231